



TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM
KHOA KH & KT MÁY TÍNH

THI THỬ CK

Học kỳ / Năm học	2	2025-2026
Ngày thi	12/05/2026	

Môn học	HỌC MÁY VÀ ỨNG DỤNG		
Mã môn học	CO5175		
Thời lượng	80 phút	Mã đề	5231

- Ghi chú: - Học viên được phép sử dụng một tờ A4 viết tay và được dùng máy tính cầm tay.
- Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi.
- Học viên nộp lại đề, giấy nháp, giấy A4 cầm tay sau khi thi.

- Trong HMM, thuật toán Viterbi tìm chuỗi trạng thái ẩn tối ưu. Cơ sở toán học cốt lõi cho phép Viterbi đạt độ phức tạp tuyến tính theo thời gian thay vì hàm mũ là gì?
A. Khai triển chuỗi Taylor để xấp xỉ hàm likelihood.
B. Nguyên lý tối ưu Bellman và tính chất Markov bậc 1.
C. Giả định các trạng thái ẩn độc lập tuyệt đối với nhau.
D. Sử dụng Gradient Descent để cập nhật đường đi tại mỗi bước thời gian.
- Trong chuỗi quan sát $O = (o_1, o_2, \dots, o_T)$ của mô hình HMM, giả sử tại thời điểm $t = k$, dữ liệu quan sát bị nhiễu hoàn toàn, không thể ghi nhận được giá trị. Điều chỉnh hợp lý nhất cho thuật toán Forward tại bước k để không làm đứt gãy chuỗi tính toán xác suất biên $P(O|\lambda)$ là gì?
A. Cắt chuỗi làm hai nửa độc lập tại k và nhân hai likelihood lại với nhau.
B. Thay thế o_k bằng giá trị quan sát phổ biến nhất (Mode) trong lịch sử.
C. Tính tổng biên (marginalize) bằng cách gán xác suất bức xạ $b_j(o_k) = 1$ cho mọi trạng thái j .
D. Khởi tạo lại thuật toán Forward từ bước $k + 1$ với xác suất tiên nghiệm ban đầu π .
- Nếu khởi tạo thuật toán Baum-Welch với ma trận chuyển trạng thái A là ma trận đơn vị (Identity Matrix) và không có nhiễu khởi tạo, HMM sẽ có hành vi toán học như thế nào trong quá trình huấn luyện?
A. Hội tụ cực nhanh vì đạo hàm bậc hai luôn dương.
B. Mô hình bị khóa cứng, trạng thái ẩn ban đầu sẽ không bao giờ chuyển sang bất kỳ trạng thái nào khác.
C. Tự động chuyển đổi thành mô hình phân cụm tĩnh như K-Means.
D. Phân phối xác suất trạng thái sẽ trở thành phân phối đều sau đúng 1 vòng lặp.
- Chuỗi trạng thái Q_{FB} thu được bằng cách chọn trạng thái có xác suất biên hậu nghiệm cực đại tại mỗi thời điểm $\arg \max_i \gamma_t(i)$. Nhược điểm cực kỳ nghiêm trọng của Q_{FB} so với chuỗi $Q_{Viterbi}$ trong việc giải mã (decoding) là gì?
A. Tốn nhiều thời gian tính toán hơn Viterbi theo cấp số nhân.
B. Xác suất chung (Joint probability) của toàn bộ chuỗi Q_{FB} có thể bằng 0 do vi phạm cấu trúc mô hình.
C. Không tối đa hóa được số lượng trạng thái đoán đúng tại từng mốc thời gian độc lập.
D. Luôn bỏ qua sự phụ thuộc vào ma trận bức xạ (Emission Matrix).
- Xét tập dữ liệu 1 chiều (1D): Lớp +1 gồm các điểm $x \in \{-2, 2\}$, Lớp -1 chỉ có điểm $x \in \{0\}$. Khẳng định nào sau đây là chính xác về biên quyết định của mô hình SVM đối với dữ liệu này?
A. Có thể phân tách tuyến tính bằng cách đặt một siêu phẳng (điểm) tại $x = 1$.
B. Không thể phân tách tuyến tính vì không tồn tại bất kỳ một siêu phẳng (1 điểm) nào chia hoàn toàn 2 lớp.
C. Có thể phân tách tuyến tính nếu sử dụng mô hình SVM với Soft-margin.
D. Không thể phân tách trừ khi sử dụng Kernel phi tuyến tính (ví dụ: Kernel đa thức bậc 3).
- Trong Hard-margin SVM tuyến tính cho dữ liệu 2 chiều (2D), siêu phẳng lề trên đi qua các điểm Support Vectors của lớp +1 có phương trình $2x_1 + x_2 - 3 = 0$, và siêu phẳng lề dưới của lớp -1 là $2x_1 + x_2 + 1 = 0$. Khoảng cách cực đại của lề (Margin width) của mô hình này bằng bao nhiêu?
A. $\frac{4}{\sqrt{5}}$ B. $\sqrt{5}$ C. $\frac{2}{\sqrt{5}}$ D. 4

7. Trong mô hình SVM sử dụng nhân RBF (Radial Basis Function) $K(x, x') = \exp(-\gamma||x - x'||^2)$, khi siêu tham số $\gamma \rightarrow \infty$, hiện tượng gì sẽ xảy ra với ma trận Kernel (Gram matrix) trên tập huấn luyện và ảnh hưởng thế nào đến mô hình?
- Ma trận Kernel trở thành ma trận toàn số 1, dẫn đến underfit nghiêm trọng.
 - Ma trận Kernel xấp xỉ ma trận đơn vị (Identity Matrix), mô hình bị overfit cực đại.
 - Ma trận Kernel trở thành ma trận đường chéo với toàn số 0, thuật toán tối ưu thất bại.
 - Ma trận Kernel hoạt động tương đương như một hàm Linear Kernel tiêu chuẩn.
8. Cho mô hình Hồi quy Logistic (Logistic Regression) có phương trình logit (log-odds) là $z = \ln(3) \cdot X_1 - \ln(2) \cdot X_2$. Với vector đầu vào $X = [2, 1]^T$, tỷ lệ Odds (Odds ratio) dự đoán thuộc lớp 1 của điểm dữ liệu này là bao nhiêu?
- 0.818
 - 4.5
 - $\ln(4.5)$
 - 3.5
9. Phát biểu nào sau đây diễn tả chính xác ảnh hưởng của việc tăng ngưỡng quyết định (decision threshold) từ 0.5 lên 0.85 trong bài toán phân loại nhị phân Logistic Regression (dự đoán nhãn dương - 1)?
- Độ nhạy (Recall) tăng lên, độ chính xác dự đoán dương (Precision) giảm xuống.
 - Giới hạn biên phân quyết định (Decision Boundary) bị uốn cong thành dạng phi tuyến.
 - Độ nhạy (Recall) giảm xuống, độ chính xác dự đoán dương (Precision) thường có xu hướng tăng.
 - Độ đo F1-Score chắc chắn sẽ luôn tăng đến mức cực đại.
10. Trong bộ phân loại Naive Bayes lọc Spam, xác suất tiên nghiệm là $P(Spam) = 0.2$ và $P(Ham) = 0.8$. Biết xác suất từ "Khuyến_mãi" xuất hiện trong thư Spam là 0.5 và trong thư thường (Ham) là 0.05. Khi có một email mới được gửi đến và cấu thành CHỈ BỞI MỘT từ "Khuyến_mãi", xác suất hậu nghiệm thực sự (đã chuẩn hóa) email đó là Spam bằng bao nhiêu?
- 10.0%
 - 50.0%
 - 71.4%
 - 90.9%
11. Xét mô hình Multinomial Naive Bayes trong bài toán phân loại văn bản. Việc giả định độc lập có điều kiện giữa các đặc trưng (các từ vựng) dẫn đến hệ quả tiêu cực toán học nào phổ biến nhất khi ứng dụng vào thực tế?
- Không thể áp dụng kỹ thuật làm trơn (Laplace Smoothing) do xung đột giả định.
 - Xác suất hậu nghiệm thường bị lệch cực đoan (đẩy sát về 0 hoặc 1) khiến hàm mục tiêu quá tự tin (overconfident).
 - Mô hình không thể xử lý những văn bản chứa từ vựng chưa từng xuất hiện (Out-of-Vocabulary).
 - Mô hình chỉ hoạt động trên các văn bản có độ dài vector đặc trưng bằng nhau.
12. Trong mạng Nơ-ron (Neural Network) phân loại nhị phân sử dụng hàm kích hoạt đầu ra là Sigmoid $\hat{y} = \sigma(z)$. Tại sao hàm mất mát Mean Squared Error (MSE) lại gây ra hiện tượng gradient vanishing (triệt tiêu đạo hàm) khi mô hình đưa ra dự đoán sai lệch cực độ (ví dụ $y = 1$ nhưng $\hat{y} \rightarrow 0$)?
- Đạo hàm của MSE đối với logit z chứa tích số $\hat{y}(1 - \hat{y})$, thành phần này sẽ bị triệt tiêu về 0 khi $\hat{y} \rightarrow 0$.
 - Vì MSE không chứa phép toán logarit, nó không đủ mạnh để phạt các sai số tuyệt đối vượt quá 1.
 - Vì MSE là một hàm lồi (convex) thuần túy nên đạo hàm ở các vùng biên mặc định bằng 0.
 - Vì khoảng cách Euclidean giữa nhãn y và dự đoán $\hat{y}$ bị chặn trên, làm tràn bộ nhớ tính toán.
13. Xét mô hình phân loại nhị phân với dự đoán $\hat{y} = \sigma(z)$ và nhãn thực tế $y \in \{0, 1\}$. Biểu thức rút gọn tối ưu toán học của đạo hàm hàm Cross-Entropy (CE) $\frac{\partial L_{CE}}{\partial z}$ là gì?
- $\hat{y} - y$
 - $(\hat{y} - y)\hat{y}(1 - \hat{y})$
 - $-y \log(\hat{y}) - (1 - y) \log(1 - \hat{y})$
 - $-\frac{y}{\hat{y}} + \frac{1-y}{1-\hat{y}}$

14. Hàm mục tiêu của thuật toán phân cụm K-means đo lường tổng bình phương khoảng cách (WCSS): $J(C, \mu) = \sum_{k=1}^K \sum_{x \in C_k} \|x - \mu_k\|^2$. Tính chất hình học tối ưu hóa tổng quát của hàm mục tiêu này là:
- Lồi nghiêm ngặt (strictly convex) khi xét đồng thời C và μ , đảm bảo luôn tìm được nghiệm tối ưu toàn cục.
 - Tuyến tính, vì độ phức tạp tính toán chỉ gia tăng tỷ lệ thuận với số lượng mẫu phân phối.
 - Không lồi (non-convex), do không gian phân gán cụm mang tính rời rạc tổ hợp, chứa rất nhiều điểm cực tiểu cục bộ (local minima).
 - Lồi theo không gian các phép gán cụm C nhưng không lồi theo không gian các tâm cụm liên tục μ .
15. Nếu kỹ sư dữ liệu thay thế hàm khoảng cách Euclidean trong thuật toán K-means gốc bằng khoảng cách Manhattan (L1 Norm), để thuật toán lặp hội tụ và giảm đúng hàm mục tiêu mới, bước cập nhật tâm cụm (Update step) BẮT BUỘC phải đổi thành phép toán nào?
- Tâm cụm mới phải là Mode (giá trị xuất hiện nhiều nhất) của các điểm trong cụm.
 - Tâm cụm mới phải được cập nhật dựa trên Trung vị (Median) theo từng chiều tọa độ của các điểm thuộc cụm.
 - Tâm cụm mới vẫn là Trung bình cộng (Mean) nhưng phải được chuẩn hóa chia cho phương sai mẫu.
 - Cập nhật tâm cụm không cần thay đổi, trung bình cộng (Mean) vẫn là tối ưu toàn cục cho mọi khoảng cách Minkowski.
16. Thuật toán K-means truyền thống (sử dụng phương pháp lặp Lloyd) BẮT BUỘC phải dừng (hội tụ) trong một số vòng lặp hữu hạn. Tính chất nào mang tính quyết định để chứng minh sự đảm bảo này?
- Số lượng tổ hợp phân chia hữu hạn của N điểm vào K tập hợp, kết hợp với việc hàm mục tiêu WCSS không bao giờ tăng sau mỗi bước.
 - Thuật toán áp dụng cơ chế học sâu Gradient Descent với siêu tham số Learning Rate giảm dần về 0.
 - Tâm cụm có tính chất tự động nới rộng lề khoảng cách (Margin) ra vô cực sau một số vòng lặp nhất định.
 - Dữ liệu huấn luyện tự động bị giảm chiều theo nguyên lý phân tích thành phần chính (PCA) ở mỗi bước.
17. Để khắc phục nhược điểm về chi phí thời gian $\mathcal{O}(N \cdot D)$ cho MỖI truy vấn của thuật toán phân loại K-Nearest Neighbors (KNN) cơ bản, cấu trúc dữ liệu tiên tiến nào sau đây được sử dụng để tối ưu hóa không gian tìm kiếm hình học?
- Stack (Ngăn xếp) và Linked List (Danh sách liên kết).
 - Hash Map (Bảng băm) và B-Tree.
 - Priority Queue (Hàng đợi ưu tiên) chạy theo thuật toán Depth First Search.
 - KD-Tree (K-Dimensional Tree) và Ball-Tree.
18. Khi tham số K trong thuật toán phân loại K-lân cận gần nhất (KNN) tăng dần lên đến bằng N (tổng số mẫu dữ liệu huấn luyện), hiện tượng gì chắc chắn xảy ra với mô hình?
- Mô hình dần tiến về trạng thái Low Bias - High Variance, với biên phân quyết định phân mảnh cực độ.
 - Biên phân quyết định biến mất, mô hình luôn dự đoán mọi điểm truy vấn mới theo lớp chiếm đa số (Majority Class) trong toàn bộ tập huấn luyện.
 - Khoảng cách tính toán sẽ bị tràn bộ nhớ do phải cộng dồn N lần hàm khoảng cách Euclid.
 - Lỗi phân loại trên tập huấn luyện (Training Error) sẽ giảm dần và chạm mốc bằng 0.
19. HMM bậc 2 (Second-order HMM) mở rộng mô hình truyền thống bằng việc giả định xác suất chuyển trạng thái tại t phụ thuộc vào 2 trạng thái liên trước (tại $t - 1$ và $t - 2$). Nếu không gian có N trạng thái ẩn, kích thước vật lý của cấu trúc dữ liệu lưu trữ toàn bộ các tham số chuyển trạng thái (Tensor) là bao nhiêu chiều?
- Khối dữ liệu kích thước $N \times N \times N$ (hoặc tương đương ma trận phẳng $N^2 \times N$).
 - Một ma trận vuông tính $N \times N$.
 - Một mảng hai chiều dạng $N \times 2$.
 - Số lượng trạng thái lũy thừa: 2^N .

20. Điểm khác biệt cốt lõi nhất về mặt toán học giữa hàm mục tiêu của Hồi quy Logistic có điều chuẩn L2 (L2-Regularized Logistic Regression) và Soft-margin SVM tuyến tính là gì?
- Hồi quy Logistic không có thành phần tối đa hóa lề (Margin), trong khi SVM hoàn toàn không tối ưu hóa hàm khả năng (Likelihood).
 - Thành phần hàm mất mát đo lường sai số dự đoán: Logistic Regression dùng Cross-Entropy (Log-loss), còn SVM dùng Hinge Loss.
 - SVM xử phạt trọng số thông qua L1-norm (Lasso), trong khi Logistic luôn dùng L2-norm (Ridge).
 - Hai thuật toán hoàn toàn đồng nhất về hàm mục tiêu, điểm khác nhau duy nhất nằm ở thuật toán tối ưu (Gradient Descent vs Quadratic Programming).
21. Trong thuật toán Forward-Backward (EM cho HMM), biến kỳ vọng trung gian $\xi_t(i, j)$ biểu diễn xác suất hệ thống ở trạng thái i tại t và chuyển sang trạng thái j tại $t + 1$. Biểu thức nào sau đây tính biến này chính xác thông qua các đại lượng Forward α và Backward β ?
- $\xi_t(i, j) = \max(\alpha_t(i), \beta_{t+1}(j))$
 - $\xi_t(i, j) = \sum_{k=1}^N \alpha_t(i) \cdot \beta_t(k)$
 - $\xi_t(i, j) = \alpha_t(i) \cdot \beta_t(j)$
 - $\xi_t(i, j) = \frac{\alpha_t(i) \cdot a_{ij} \cdot b_j(o_{t+1}) \cdot \beta_{t+1}(j)}{P(O|\lambda)}$
22. Xét mô hình HMM có 2 trạng thái S_1, S_2 . Xác suất phân bố ban đầu được thiết lập tính $\pi = [1, 0]$ (tức là 100% bắt đầu ở S_1). Ma trận bức xạ B cho biết xác suất sinh ra quan sát o_1 khi ở trạng thái S_1 là $P(o_1|S_1) = 0.7$. Giá trị xác suất cận biên (Likelihood) $P(o_1)$ tại duy nhất bước đầu tiên $T = 1$ bằng bao nhiêu?
- 1.0
 - 0.7
 - 0.35
 - Không thể tính toán được vì chưa cấp ma trận chuyển trạng thái A .
23. Trong bài toán Soft-margin SVM, siêu tham số C quy định mức độ đánh đổi giữa việc mở rộng lề (Margin size) và việc vi phạm lỗi trên tập huấn luyện (Slack variables). Khi ta thiết lập C cực kỳ lớn (ví dụ $C \rightarrow \infty$), mô hình sẽ có động thái gì?
- Cho phép tối đa hóa lề đến mức vô cực, bỏ qua mọi sai số phân loại trên tập huấn luyện (Extreme Underfit).
 - Xử phạt cực kỳ nghiêm ngặt các điểm phân loại sai hoặc xâm phạm lề, mô hình ép lề hẹp lại và bám sát ranh giới dữ liệu (Nguy cơ Overfit).
 - Mô hình SVM sẽ bị dừng lại tại vòng lặp đầu tiên do ma trận tính toán trở nên suy biến.
 - Sẽ tự động chuyển đổi siêu phẳng tuyến tính thành mặt cong đa thức.
24. Trong hệ thống HMM ứng dụng nhận dạng tiếng nói, các trạng thái ẩn đại diện cho các Âm vị (Phonemes), trong khi chuỗi quan sát O là các vector tín hiệu đặc trưng âm thanh. Thành phần tham số $b_j(o_t)$ trong ma trận bức xạ truyền đạt ý nghĩa thông tin gì?
- Xác suất người nói sẽ phát âm ra âm vị j tại thời điểm t bất kể âm thanh thu được là gì.
 - Xác suất mô hình thu nhận được dải âm thanh o_t cho trước, biết hệ thống đang thực sự phát ra âm vị j .
 - Xác suất hệ thống thay đổi từ âm vị o_t sang âm vị j ngay trong bước nhảy tiếp theo.
 - Xác suất tổng thể để xuất hiện vector tín hiệu o_t trong toàn bộ ngân hàng cơ sở dữ liệu lời nói.
25. Trong quá trình tìm chuỗi tối ưu bằng thuật toán Viterbi, nếu ma trận chuyển trạng thái được thiết kế với một số xác suất $a_{ij} = 0$ (nghĩa là việc chuyển từ trạng thái i sang j bị cấm tuyệt đối về mặt vật lý), yếu tố nào về toán học cấu trúc đảm bảo Viterbi sẽ loại bỏ vĩnh viễn các đường đi có chứa liên kết ($i \rightarrow j$)?
- Logarit tự nhiên của xác suất 0 sẽ tiến tới $-\infty$, khiến toán tử Max tại bước quy hoạch động chắc chắn gạt bỏ nhánh này.
 - Thuật toán có cấu trúc lệnh điều kiện if kiểm tra giá trị bằng 0 được cài đặt cứng trong mã nguồn.
 - Phép cộng dồn trung bình các xác suất lân cận bù đắp vào sẽ triệt tiêu nhánh a_{ij} .
 - Giá trị $a_{ij} = 0$ làm tràn biến mảng Gradient, tự kích hoạt ngắt thuật toán.

Solution 5231

- | | | | |
|-------|--------|--------|--------|
| 1. B. | 8. B. | 15. B. | 22. B. |
| 2. C. | 9. C. | 16. A. | |
| 3. B. | 10. C. | 17. D. | 23. B. |
| 4. B. | 11. B. | 18. B. | |
| 5. B. | 12. A. | 19. A. | 24. B. |
| 6. A. | 13. A. | 20. B. | |
| 7. B. | 14. C. | 21. D. | 25. A. |